Основы кинетики и электродинамики плазмы

Сергей Александрович Корягин

Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород

Тема 2
Кинетические уравнения

Необходимость кинетического подхода для плазмы

- Быстрота плазменных процессов по сравнению со столкновительным временем термализации — «квазибесстолкновительность».
- Локальные особенности функции распределения (типа инверсии населённости по энергии) определяют взаимодействие плазмы (резонансных частиц в ней) с волновым полем.

Способы описания многочастичной системы

— Случай классического (неквантового) движения.
— Приближение материальной точки: состоянию частицы ставится в соответствие радиус-вектор и импульс (не волновая функция).

Одна система из N частиц

- Состоянию системы соответствует $6N$-мерный вектор $(\mathbf{R}^{(N)}, \mathbf{P}^{(N)})$ из N радиус-векторов $\mathbf{r}_1$, $\mathbf{r}_2 \ldots \mathbf{r}_N$ и N импульсов $\mathbf{p}_1$, $\mathbf{p}_2 \ldots \mathbf{p}_N$.

Ансамбль N-частичных систем

- Система в ансамбле идентифицируется («нумеруется») непрерывной векторной переменной $(\mathbf{R}^{(N)}, \mathbf{P}^{(N)})$.

Способы описания многочастичной системы

Функция распределения ансамбля N-частичных систем

- $f^{(N)}(\mathbf{R}^{(N)}, \mathbf{P}^{(N)}, t)$ — N-частичная функция распределения.
- Характеризует относительную долю $\mathrm{d}W$ систем в окрестности точки $(\mathbf{R}^{(N)}, \mathbf{P}^{(N)})$ $6N$-мерного фазового пространства в момент времени t:

$$\mathrm{d}W = f^{(N)}(\mathbf{R}^{(N)}, \mathbf{P}^{(N)}, t)\, \mathrm{d}^{3N}\mathbf{R}^{(N)}\, \mathrm{d}^{3N}\mathbf{P}^{(N)}.$$

- Нормирована на единицу (подобно вероятности):

$$\iint\limits_{\text{весь фаз. объём}} f^{(N)}(\mathbf{R}^{(N)}, \mathbf{P}^{(N)}, t)\, \mathrm{d}^{3N}\mathbf{R}^{(N)}\, \mathrm{d}^{3N}\mathbf{P}^{(N)} = 1.$$

Способы описания многочастичной системы

Функция распределения в случае «ансамбля» из одной N-частичной системы

$$f^{(N)}(\mathbf{R}^{(N)}, \mathbf{P}^{(N)}, t) = \delta[\mathbf{R}^{(N)} - \tilde{\mathbf{R}}^{(N)}(t)]\delta[\mathbf{P}^{(N)} - \tilde{\mathbf{P}}^{(N)}(t)]$$

- $[\tilde{\mathbf{R}}^{(N)}(t), \tilde{\mathbf{P}}^{(N)}(t)]$ — траектория системы в $6N$-мерном фазовом пространстве.
- $\delta[\mathbf{R}^{(N)} - \tilde{\mathbf{R}}^{(N)}(t)] = \prod\limits_{k=1}^{N}\{\delta[x_k - \tilde{x}_k(t)]\delta[y_k - \tilde{y}_k(t)]\delta[z_k - \tilde{z}_k(t)]\}$
- $\delta[\mathbf{P}^{(N)} - \tilde{\mathbf{P}}^{(N)}(t)] =$

$$\prod_{k=1}^{N}\{\delta[p_{xk} - \tilde{p}_{xk}(t)]\delta[p_{yk} - \tilde{p}_{yk}(t)]\delta[p_{zk} - \tilde{p}_{zk}(t)]\}$$

- δ — дельта-функция

Одночастичные функции распределения

Одночастичная функция распределения для первой частицы

$$f_1^{(1)}(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1, t) =$$

$$= \int \ldots \int f^{(N)}(\mathbf{R}^{(N)}, \mathbf{P}^{(N)}, t)\, \mathrm{d}^3\mathbf{r}_2\, \mathrm{d}^3\mathbf{r}_3 \ldots \mathrm{d}^3\mathbf{r}_N\, \mathrm{d}^3\mathbf{p}_2\, \mathrm{d}^3\mathbf{p}_3 \ldots \mathrm{d}^3\mathbf{p}_N$$

Одночастичная функция распределения для q-й частицы

$$f_q^{(1)}(\mathbf{r}_q, \mathbf{p}_q, t) = \int \ldots \int f^{(N)}(\mathbf{R}^{(N)}, \mathbf{P}^{(N)}, t) \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq q}}^{N} \mathrm{d}^3\mathbf{r}_k \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq q}}^{N} \mathrm{d}^3\mathbf{p}_k$$

Совпадение нормировок одночастичной и N-частичной функций распределения

$$\int f_q^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)\, \mathrm{d}^3\mathbf{r}\, \mathrm{d}^3\mathbf{p} =$$

$$= \iint\limits_{\text{весь фаз. объём}} f^{(N)}(\mathbf{R}^{(N)}, \mathbf{P}^{(N)}, t)\, \mathrm{d}^{3N}\mathbf{R}^{(N)}\, \mathrm{d}^{3N}\mathbf{P}^{(N)} = 1$$

Одночастичные функции распределения

Одночастичная функция распределения для плазменной фракции сорта α

$$G_\alpha^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = \sum_{q=1}^{N_\alpha} f_q(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$$

- Определяет число частиц $\mathrm{d}N_\alpha$ сорта α с радиус-векторами и импульсами в фазовом объёме $\mathrm{d}^3\mathbf{r}\,\mathrm{d}^3\mathbf{p}$:

$$\mathrm{d}N_\alpha = G_\alpha^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)\,\mathrm{d}^3\mathbf{r}\,\mathrm{d}^3\mathbf{p}.$$

- Нормировка: $\displaystyle\int_{\text{весь фаз. объём}} G_\alpha^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)\,\mathrm{d}^3\mathbf{r}\,\mathrm{d}^3\mathbf{p} = N_\alpha$ — число частиц во фракции α во всей N-частичной системе.

Концентрация частиц сорта α

$$n_\alpha(\mathbf{r}, t) = \int\limits_{|\mathbf{p}|<\infty} G_\alpha^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)\,\mathrm{d}^3\mathbf{p}$$

Одночастичные функции распределения

Плотность заряда и плотность электрического тока (в уравнениях Максвелла)

$$\rho(\mathbf{r}, t) = \sum_{\alpha} e_\alpha n_\alpha(\mathbf{r}, t)$$

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = \sum_{\alpha} e_\alpha \int\limits_{|\mathbf{p}|<\infty} \frac{\mathbf{p}}{m_\alpha} G_\alpha^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)\, \mathrm{d}^3\mathbf{p}$$

- Определены (усреднены) по ансамблю, а не взяты для конкретной N-частичной системы

Двухчастичные функции распределения

Двухчастичная функция распределения для первой и второй частиц

$$f_{12}^{(2)}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, t) =$$
$$= \int \ldots \int f^{(N)}(\mathbf{R}^{(N)}, \mathbf{P}^{(N)}, t)\, \mathrm{d}^3\mathbf{r}_3\, \mathrm{d}^3\mathbf{r}_4 \ldots \mathrm{d}^3\mathbf{r}_N\, \mathrm{d}^3\mathbf{p}_3\, \mathrm{d}^3\mathbf{p}_4 \ldots \mathrm{d}^3\mathbf{p}_N$$

Двухчастичная функция распределения для q-й и s-й частицы

$$f_{qs}^{(2)}(\mathbf{r}_q, \mathbf{r}_s, \mathbf{p}_q, \mathbf{p}_s, t) = \int \ldots \int f^{(N)}(\mathbf{R}^{(N)}, \mathbf{P}^{(N)}, t) \prod_{\substack{k=1 \\ k\neq q, k\neq s}}^{N} \mathrm{d}^3\mathbf{r}_k \prod_{\substack{k=1 \\ k\neq q, k\neq s}}^{N} \mathrm{d}^3\mathbf{p}_k$$

- Интегральная нормировка 2-частичной функции распределения $f_{qs}^{(2)}$ совпадает с нормировкой N-частичной функции распределения $f^{(N)}$ — единица.

Двухчастичные функции распределения

Двухчастичная функция распределения для плазменной фракции сорта α

$$G^{(2)}_{\alpha\alpha}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, t) = \sum_{q=1}^{N_\alpha} \sum_{\substack{s=1 \\ s\neq q}}^{N_\alpha} f^{(2)}_{qs}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, t)$$

Двухчастичная функция распределения для плазменных фракций сорта α и β

$$G^{(2)}_{\alpha\beta}(\mathbf{r}_\alpha, \mathbf{r}_\beta, \mathbf{p}_\alpha, \mathbf{p}_\beta, t) = \sum_{q=1}^{N_\alpha} \sum_{s=N_\alpha+1}^{N_\alpha+N_\beta} f^{(2)}_{qs}(\mathbf{r}_\alpha, \mathbf{r}_\beta, \mathbf{p}_\alpha, \mathbf{p}_\beta, t)$$

Нормировка

$$\int G^{(2)}_{\alpha\beta}(\mathbf{r}_\alpha, \mathbf{r}_\beta, \mathbf{p}_\alpha, \mathbf{p}_\beta, t)\, \mathrm{d}^3\mathbf{r}_\alpha\, \mathrm{d}^3\mathbf{r}_\beta\, \mathrm{d}^3\mathbf{p}_\alpha\, \mathrm{d}^3\mathbf{p}_\beta = N_\alpha N_\beta$$

— произведение числа частиц N_α и N_β в фракциях α и β

Трёхчастичные функции распределения

Трёхчастичная функция распределения для первой, второй и третьей частиц

$$f^{(3)}_{123}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3, t) =$$
$$= \int \ldots \int f^{(N)}(\mathbf{R}^{(N)}, \mathbf{P}^{(N)}, t)\, \mathrm{d}^3\mathbf{r}_4\, \mathrm{d}^3\mathbf{r}_5 \ldots \mathrm{d}^3\mathbf{r}_N\, \mathrm{d}^3\mathbf{p}_4\, \mathrm{d}^3\mathbf{p}_5 \ldots \mathrm{d}^3\mathbf{p}_N$$

Трёхчастичная функция распределения для q-й, s-й и u-й частиц

$$f^{(3)}_{qsu}(\mathbf{r}_q, \mathbf{r}_s, \mathbf{r}_u, \mathbf{p}_q, \mathbf{p}_s, \mathbf{p}_u, t) =$$
$$= \int \ldots \int f^{(N)}(\mathbf{R}^{(N)}, \mathbf{P}^{(N)}, t) \prod_{\substack{k=1 \\ k\neq q, k\neq s, k\neq u}}^{N} \mathrm{d}^3\mathbf{r}_k \prod_{\substack{k=1 \\ k\neq q, k\neq s, k\neq u}}^{N} \mathrm{d}^3\mathbf{p}_k$$

Кинетическое уравнение

- Отсутствие ионизации, рекомбинации и химических реакций (сохранение сорта частиц)

Кинетическое уравнение — уравнение непрерывности в 6N-мерном фазовом пространстве

$$\boxed{\frac{\partial f^{(N)}}{\partial t} + \operatorname*{div}_{\mathbf{R}^{(N)}}(\mathbf{V}^{(N)} f^{(N)}) + \operatorname*{div}_{\mathbf{P}^{(N)}}(\underbrace{\dot{\mathbf{P}}^{(N)}}_{\text{«Сила»}} f^{(N)}) = 0}$$

- $$\operatorname*{div}_{\mathbf{R}^{(N)}}(\mathbf{V}^{(N)} f^{(N)}) = \sum_{k=1}^{N} \left[\frac{\partial (v_{xk} f^{(N)})}{\partial x_k} + \frac{\partial (v_{yk} f^{(N)})}{\partial y_k} + \frac{\partial (v_{zk} f^{(N)})}{\partial z_k} \right]$$
- $$\operatorname*{div}_{\mathbf{P}^{(N)}}(\underbrace{\dot{\mathbf{P}}^{(N)}}_{\text{«Сила»}} f^{(N)}) = \sum_{k=1}^{N} \left[\frac{\partial (\dot{p}_{xk} f^{(N)})}{\partial p_{xk}} + \frac{\partial (\dot{p}_{yk} f^{(N)})}{\partial p_{yk}} + \frac{\partial (\dot{p}_{zk} f^{(N)})}{\partial p_{zk}} \right]$$

- При ионизации (рекомбинации) в правой части кинетического уравнения появится источник (сток) частиц. Интегральная нормировка функции $f^{(N)}$ будет зависеть от времени.

Кинетическое уравнение

Гамильтонова система

$$\mathbf{v}_k = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_k}, \qquad \dot{\mathbf{p}}_k = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{r}_k} \qquad (*)$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{\partial(v_{xk} f^{(N)})}{\partial x_k} + \frac{\partial(\dot{p}_{xk} f^{(N)})}{\partial p_{xk}} =$$

$$= v_{xk} \frac{\partial f^{(N)}}{\partial x_k} + \dot{p}_{xk} \frac{\partial f^{(N)}}{\partial p_{xk}} + f^{(N)} \underbrace{\left(\frac{\partial v_{xk}}{\partial x_k} + \frac{\partial \dot{p}_{xk}}{\partial p_{xk}} \right)}_{\text{ноль в силу } (*)} =$$

$$= v_{xk} \frac{\partial f^{(N)}}{\partial x_k} + \dot{p}_{xk} \frac{\partial f^{(N)}}{\partial p_{xk}}$$

Кинетическое уравнение

Гамильтонова система

а) $$\operatorname*{div}_{\mathbf{R}^{(N)}}(\mathbf{V}^{(N)} f^{(N)}) + \operatorname*{div}_{\mathbf{P}^{(N)}}(\dot{\mathbf{P}}^{(N)} f^{(N)}) = \mathbf{V}^{(N)} \frac{\partial f^{(N)}}{\partial \mathbf{R}^{(N)}} + \dot{\mathbf{P}}^{(N)} \frac{\partial f^{(N)}}{\partial \mathbf{P}^{(N)}}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\frac{\partial f^{(N)}}{\partial t} + \mathbf{V}^{(N)} \frac{\partial f^{(N)}}{\partial \mathbf{R}^{(N)}} + \dot{\mathbf{P}}^{(N)} \frac{\partial f^{(N)}}{\partial \mathbf{P}^{(N)}} = 0}$$

б) Темп изменения произвольной мат. функции $w(\mathbf{R}^{(N)}, \mathbf{P}^{(N)}, t)$ вдоль траектории $\mathbf{R}^{(N)} = \tilde{\mathbf{R}}^{(N)}(t)$, $\mathbf{P}^{(N)} = \tilde{\mathbf{P}}^{(N)}(t)$:

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial w}{\partial t} + \dot{\tilde{\mathbf{R}}}^{(N)} \frac{\partial w}{\partial \mathbf{R}^{(N)}}\bigg|_{\mathbf{R}^{(N)}=\tilde{\mathbf{R}}^{(N)}(t)} + \dot{\tilde{\mathbf{P}}}^{(N)} \frac{\partial w}{\partial \mathbf{P}^{(N)}}\bigg|_{\mathbf{P}^{(N)}=\tilde{\mathbf{P}}^{(N)}(t)}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{f^{(N)}[\tilde{\mathbf{R}}^{(N)}(t), \tilde{\mathbf{P}}^{(N)}(t), t] = \text{const}}$$

Сохранение N-частичной функции распределения вдоль траектории системы в $6N$-мерном фазовом пространстве

Кинетическое уравнение

Решение

Для расчёта функции $f^{(N)}$ в точке $(\mathbf{R}^{(N)}, \mathbf{P}^{(N)})$ в момент t необходимо просчитать траекторию N-частичной системы из данной точки назад по времени до начального момента ($t = 0$ или $t = -\infty$) и взять значение функции распределения в начальной точке (исходя из начальных условий к кинетическому уравнению и уравнениям Максвелла).

Кинетическое уравнение

Обратимость во времени N-частичного кинетического уравнения и уравнений Максвелла

- Если $f^{(N)}(\mathbf{R}^{(N)}, \mathbf{P}^{(N)}, t)$, $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$, $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ — решение кинетического уравнения и уравнений Максвелла, то $\bar{f}^{(N)}(\mathbf{R}^{(N)}, \mathbf{P}^{(N)}, t) = f^{(N)}(\mathbf{R}^{(N)}, -\mathbf{P}^{(N)}, -t)$, $\bar{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{r}, -t)$, $\bar{\mathbf{B}}(\mathbf{r}, t) = -\mathbf{B}(\mathbf{r}, -t)$ — также их решение.
- Для обращения динамики назад инвертируют скорости частиц и индукцию магнитного поля.
- Примечание. Обращённое во времени решение не обязательно удовлетворяет исходным граничным (начальным) условиям. Например, инверсия магнитной индукции заменяет расходящуюся (излучаемую) электромагнитную волну на сходящуюся к «источнику» волну.

Кинетическое уравнение для одночастичной функции распределения

Сложность формулировки одночастичного уравнения и постановки начального условия к его решению

- Динамика одной частицы зависит не только от её начальных координат и импульса, но и от динамики остальных частиц.
- Заданной одночастичной функции распределения $f_1^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p})$ можно поставить в соответствие разные N-частичные функции распределения.

Кинетическое уравнение для одночастичной функции распределения

Интегрирование кинетического уравнения для N-частичной функции распределения по всем координатам и импульсам, кроме первой частицы

- Интегралы от дивергентных (градиентных) слагаемых по координатам и импульсам 2-й, 3-й и т. д. частиц сводятся к потокам этих частиц через границы фазового объёма. Рассматриваем случай нулевых потоков через границы.
- Дивергентное (градиентное) слагаемое по радиус-вектору 1-й частицы сохраняет свой вид с заменой N-частичной функции распределения на одночастичную.
- Дивергентное (градиентное) слагаемое по импульсу 1-й частицы теряет факторизованный вид: не сводится к произведению некоторого вектора (силы) и одночастичной функции распределения (поскольку сила определена не только положением первой частицы).

Кинетическое уравнение для одночастичной функции распределения

$$\frac{\partial f_1^{(1)}}{\partial t} + \operatorname*{div}_{\mathbf{r}_1}(\mathbf{v}_1 f_1^{(1)}) +$$

$$+ \operatorname*{div}_{\mathbf{p}_1}\left[\int \underbrace{\dot{\mathbf{p}}_1(\mathbf{R}^{(N)}, \mathbf{P}^{(N)})}_{\text{Сила на 1-ю част.}} f^{(N)}\, \mathrm{d}^3\mathbf{r}_2 \ldots \mathrm{d}^3\mathbf{r}_N\, \mathrm{d}^3\mathbf{p}_2 \ldots \mathrm{d}^3\mathbf{p}_N\right] = 0$$

Дивергентное слагаемое по импульсу аппроксимируют суммой:

- факторизованного слагаемого со «средним» полем (от макроскопических зарядов и токов, без «флуктуирующей» квазистатической части от ближних частиц);
- слагаемого от воздействия ближних частиц (для плазмы находящихся внутри сферы порядка дебаевского радиуса вокруг первой частицы) с учётом их динамики в ближайшие моменты времени — интеграл столкновений (со знаком минус).

Кинетическое уравнение для одночастичной функции распределения

$$\operatorname*{div}_{\mathbf{p}_1}\left[\int \dot{\mathbf{p}}_1(\mathbf{R}^{(N)},\mathbf{P}^{(N)})f^{(N)}\,\mathrm{d}^3\mathbf{r}_2\ldots\mathrm{d}^3\mathbf{r}_N\,\mathrm{d}^3\mathbf{p}_2\ldots\mathrm{d}^3\mathbf{p}_N\right]=$$

$$=e_1\underbrace{(\mathbf{E}+[\mathbf{v}_1,\mathbf{B}]/c)}_{\text{«среднее» поле}}\frac{\partial f_1^{(1)}}{\partial\mathbf{p}_1}+\underbrace{\sum_{k=2}^{N}\int\limits_{\substack{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_k|\lesssim r_\mathrm{D}\\|\mathbf{p}_k|<\infty}}\mathbf{F}_{1k}(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_k)\frac{\partial f_{1k}^{(2)}}{\partial\mathbf{p}_1}\,\mathrm{d}^3\mathbf{r}_k\,\mathrm{d}^3\mathbf{p}_k}_{\text{интеграл столкновений (со знаком минус)}}$$

- Строго говоря, здесь «среднее» поле — так называемое «действующее» поле. Для идеальной плазмы действующее и среднее поля совпадают (из-за отсутствия необходимой упорядоченности в положении соседних частиц-зарядов). Об отличии полей в случае частиц-диполей см. формулу Лоренца — Лоренца для поляризуемости.

Кинетическое уравнение для одночастичной функции распределения

Уравнения для среднего поля — уравнения Максвелла

$$\operatorname{rot}\mathbf{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad \operatorname{rot}\mathbf{B} = \frac{4\pi\left(\mathbf{j}+\mathbf{j}_{\text{ext}}\right)}{c} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t},$$
$$\operatorname{div}\mathbf{E} = 4\pi\left(\rho+\rho_{\text{ext}}\right), \qquad \operatorname{div}\mathbf{B} = 0.$$

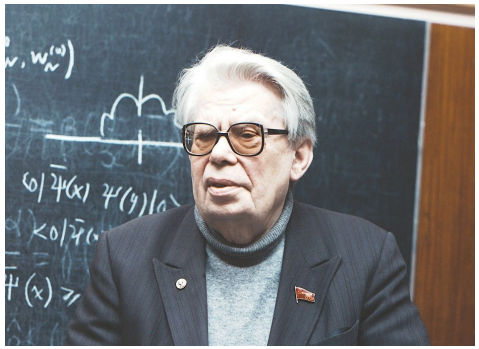
- Уравнения не являются полностью независимыми.
- Уравнение Пуассона выделяет потенциальную часть электрического поля (в частности, электростатическую).

Историческое отступление

Цепочка кинетических уравнений для 1-, 2-, 3-. . . N-частичной функции распределения

- Цепочка уравнений Боголюбова (ББГКИ, Боголюбова — Борна — Грина — Кирквуда — Ивона).
- Получают последовательным интегрированием кинетического уравнения для N-частичной функции распределения по координатам и импульсам N-й, $(N-1)$-й. . . 3-й и 2-й частицам.
- Последующее интегрирование по импульсу 1-й частицы с весовым множителем: а) единица, б) импульс, в) кинетическая энергия — определяет гидродинамические уравнения: а) непрерывности, б) Эйлера, в) теплопроводности.

Историческое отступление

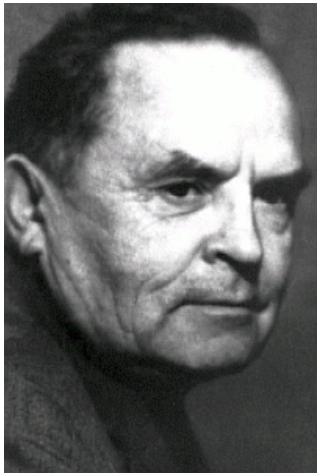


Николай Николаевич Боголюбов (1909–1992)

- Род. в Ниж. Новгороде (в 1913 г. семья переехала в Киев).
- С 1950 по 1953 годы возглавлял математический отдел в Арзамасе-16 (Сарове); 12.08.1953 — испытание первой термоядерной бомбы РДС-6с.
- Дважды Герой Социалистического Труда (1969, 1979). Согласно п. 5 «Положения о Звании Героя Соц. Труда» от 14.05.1973 на родине дважды Героя сооружается бронзовый бюст. Бюст по ул. Бол. Покровская, 37 (ННГУ) установлен 18.09.1983.

Кинетическое уравнение для одночастичной функции распределения

Бесстолкновительное приближение — уравнение Власова



Анатолий Александрович Власов (1908–1975)

$$\boxed{\frac{\partial G_\alpha^{(1)}}{\partial t} + \mathbf{v}\frac{\partial G_\alpha^{(1)}}{\partial \mathbf{r}} + e_\alpha\left(\mathbf{E} + [\mathbf{v}, \mathbf{B}]/c\right)\frac{\partial G_\alpha^{(1)}}{\partial \mathbf{p}} = 0}$$

- Пренебрегает интегралом столкновений (в силу быстроты плазменных процессов по сравнению с временем столкновительной релаксации).

Свойства уравнения Власова (в паре с уравнениями Максвелла)

- Линейное уравнение по функции распределения (нелинейность происходит, оттого что поле зависит от функции распределения через уравнения Максвелла).
- Существование пар прямого и обращённого во времени решений (самосогласованно с уравнениями Максвелла).
- Сохранение функции распределения вдоль траектории частицы.
- Применяется для расчёта диэлектрической проницаемости плазмы, бесстолкновительных электростатических и токовых структур плазмы.

Примечание. Некоторые решения технически сложно обратить назад от далёких моментов времени: формируется запутанная мелкомасштабная структура функции распределения, в которой сложно развернуть скорости всех частиц с необходимой точностью.

Выводы

- Динамика N-частичной системы наиболее полно (детерминированно) описывается эволюцией радиус-векторов и импульсов всех её частиц в $6N$-мерном фазовом пространстве (с учётом создаваемых ими электрических и магнитных полей).
- N-частичная функция распределения для ансамбля N-частичных систем постоянная вдоль траектории каждой N-частичной системы (в случае гамильтоновой динамики).
- Одночастичная, двухчастичная и т. д. функции распределения представляют собой интегралы от N-частичной функции распределения по координатам и импульсам всех частиц, кроме выбранных.
- Одночастичные функции распределения определяют плотность заряда и плотность тока в уравнениях Максвелла (для среднего поля).

Выводы (продолжение)

- Кинетическое уравнение для одночастичной функции распределения получают интегрированием кинетического уравнения для N-частичной функции распределения по координатам и импульсам всех частиц, кроме выбранной.
- Дивергентное слагаемое по импульсу в одночастичном кинетическом уравнении аппроксимируют суммой слагаемого со средним полем и интеграла столкновений (с минусом).
  - Слагаемое со средним полем учитывает взаимодействие со многими далёкими частицами (коллективное взаимодействие в плазме).
  - Интеграл столкновений описывает взаимодействие с ближними частицами (в пределах дебаевского радиуса) с учётом воздействия выбранной частицы на своих соседей.

Выводы (продолжение)

- Бесстолкновительное приближение — уравнение Власова. Обусловлено короткими временными или пространственными масштабами коллективных плазменных процессов по сравнению со столкновительными.
  - Уравнение Власова (согласованно с уравнениями Максвелла) применяют для расчёта диэлектрической проницаемости плазмы, статических зарядовых и токовых структур в плазме.